

जीवन की रसोई

I PUC · अध्याय 9 · जैव अणु

बिंदु 👧 और प्रो. BAIO 🦉 की कहानी

नरेंद्र सर की BAIO कहानी की किताब · Biology Lecturer



क्या पक रहा है?

प्रो. BAIO ने एक पत्ती को अम्ल के साथ पीसा। "**acid-soluble pool** में शर्करा और अमीनो अम्ल जैसे छोटे अणु होते हैं। अम्ल में न घुलने वाले भाग में बड़े **macromolecules** होते हैं — प्रोटीन, nucleic acids और polysaccharides।" लिपिड छोटे होकर भी वहीं पहुँचते हैं।

> 💡 याद रखो
>
> **लगभग 1000 Da से ज़्यादा आणविक भार वाले जैव अणु macromolecules हैं (लिपिड अपवाद हैं — वे झिल्लियाँ बनाते हैं)।**



मीठी ज़ंजीरें

शर्करा अणुओं ने **glycosidic bonds** से हाथ पकड़कर **polysaccharides** बनाए। पौधों ने **starch** जमा किया, जंतुओं ने **glycogen**; पादप भित्तियाँ **cellulose** से बनीं और कीटों ने **chitin** का कवच पहना। Dahlia ने fructose की ज़ंजीर **inulin** जमा की।

💡 याद रखो

Starch आयोडीन के साथ नीला रंग देता है; cellulose नहीं देता।

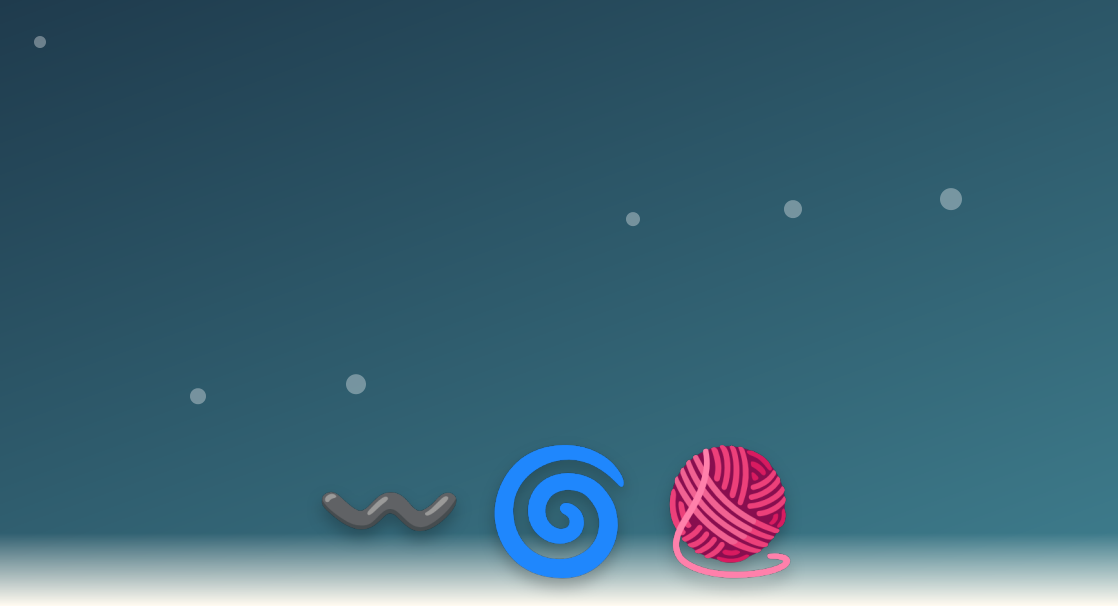


बीस निर्माता

बीस तरह के **amino acids** **peptide bonds** से जुड़कर प्रोटीन बने। जंतुओं में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन **Collagen** था, और पूरे जीवमंडल में सबसे ज़्यादा **RuBisCO**।

💡 याद रखो

एक अमीनो अम्ल के –COOH और अगले के –NH_2 के बीच पानी निकलकर peptide bond बनता है।



मुड़ना-तुड़ना

प्रोटीन की **primary structure** उसके अमीनो अम्लों का क्रम है। वह कुंडली बनाता है — **secondary structure** — फिर ऊन के गोले की तरह मुड़ता है — **tertiary structure**। कुछ दूसरी ज़ंजीरों से मिलकर **quaternary structure** बनाते हैं, जैसे हीमोग्लोबिन।

💡 याद रखो

हीमोग्लोबिन की चार उप-इकाइयाँ हैं: दो α और दो β।



तेल और वसा

Lipids **glycerol** और **fatty acids** से बने थे। कुछ fatty acids संतृप्त थे, कुछ असंतृप्त। Lecithin जैसे **Phospholipids** ख़ास थे — वे हर कोशिका झिल्ली बनाते हैं।

💡 याद रखो

तेल कमरे के तापमान पर द्रव होते हैं (ज़्यादा असंतृप्त); वसा ठोस होती है ।



कोड के अक्षर

nucleotide के तीन भाग थे: नाइट्रोजनी क्षार, pentose शर्करा और phosphate। **Purines** थे adenine और guanine; **pyrimidines** थे cytosine, thymine और uracil। एक लड़ी में जुड़कर वे DNA और RNA बने।

💡 याद रखो

Nucleoside = क्षार + शर्करा · Nucleotide = क्षार + शर्करा + phosphate।



जादुई मददगार

Enzymes जैव उत्प्रेरक थे — वे **activation energy** घटाकर अभिक्रियाओं को तेज़ करते थे। हर एक में एक **active site** थी जहाँ substrate ताले में चाबी की तरह फिट होता था। तापमान, pH और substrate की सांद्रता उनकी गति बदलती थी।

> 💡 याद रखो
> **एंज़ाइम ज़्यादातर प्रोटीन होते हैं; ribozymes RNA एंज़ाइम हैं।**



एंज़ाइम परिवार

प्रो. BAIO ने छह वर्ग गिनाए: oxidoreductases, transferases, hydrolases, lyases, isomerases और ligases। कुछ एंज़ाइमों को **cofactors** नाम के साथी चाहिए — prosthetic groups, coenzymes या धातु आयन। हमशक्ल अणु active site को रोक सकता है: **competitive inhibitor**।

💡 याद रखो

Malonate, succinic dehydrogenase को competitive रूप से रोकता है।



मुख्य शब्द

इस कहानी में आए शब्द

किसी शब्द को छुओ और उसके पेज पर पहुँचो। क्या तुम हर शब्द समझा सकते हो?

acid-soluble pool p.1 · macromolecules p.1 · glycosidic bonds p.2 · polysaccharides p.2 · starch p.2 · glycogen p.2 · cellulose p.2 · chitin p.2 · inulin p.2 · amino acids p.3 · peptide bonds p.3 · Collagen p.3 · RuBisCO p.3 · primary structure p.4 · secondary structure p.4 · tertiary structure p.4 · quaternary structure p.4 · Lipids p.5 · glycerol p.5 · fatty acids p.5 · Phospholipids p.5 · nucleotide p.6 · Purines p.6 · pyrimidines p.6 · Enzymes p.7 · activation energy p.7 · active site p.7 · cofactors p.8 · competitive inhibitor p.8



छोटा क्विज़

क्या तुम्हें याद है?

1. जीवमंडल में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन है:

- Collagen
- RuBisCO
- Haemoglobin
- Insulin

2. Purines हैं:

- A and G
- C and T
- C and U
- T and U

3. जंतु भोजन किस रूप में जमा करते हैं?

- Starch
- Cellulose
- Glycogen
- Inulin

4. एंज़ाइम अभिक्रियाओं को तेज़ करते हैं:

- तापमान बढ़ाकर
- Activation energy घटाकर
- ऊर्जा जोड़कर
- pH बदलकर

5. Malonate, succinic dehydrogenase को रोकता है एक:

- Cofactor
- Coenzyme
- Competitive inhibitor
- Substrate

उत्तर: 1-RuBisCO · 2-A and G · 3-Glycogen · 4-Activation energy घटाकर · 5-Competitive inhibitor